PROGRAMA DE ALTA ESPECIALIZACIÓN ACADÉMICA Y CLÍNICA (40 HORAS)

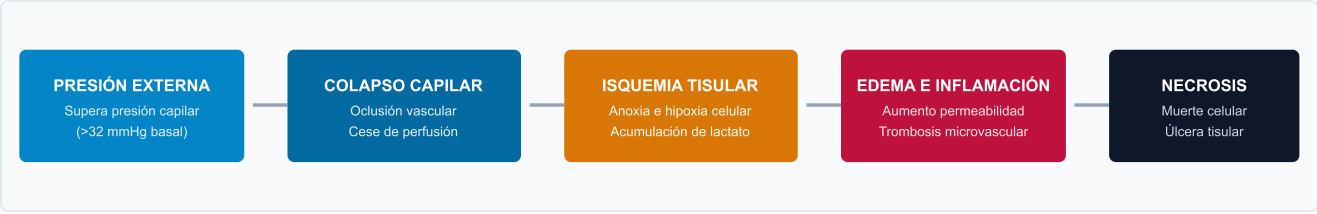
Manual de Cátedra: Prevención y Clasificación de Lesiones por Presión (LPP)

Directrices Internacionales EPUAP/NPIAP/PPPIA y Normativa Técnica de Seguridad del Paciente del MINSA

MÓDULO 1: Anatomía Cutánea y Fisiopatología del Daño Tisular

6 Horas Lectivas (Parte 1)

Una **Lesión por Presión (LPP)** es un daño localizado en la piel y/o en los tejidos blandos subyacentes, generalmente sobre una prominencia ósea o relacionada con un dispositivo médico. Se produce como resultado de una presión intensa y/o prolongada en combinación con fuerzas de cizallamiento y fricción, condicionada por el microclima local.



Capas Cutáneas y Resistencia Mecánica

1. Epidermis: Epitelio estratificado queratinizado avascular; barrera física impermeable. **2. Dermis:** Tejido conectivo vascularizado rico en colágeno y elastina; nutre la piel y amortigua el choque. **3. Tejido Subcutáneo y Músculo:** El tejido muscular es el más sensible a la isquemia; las LPP profundas inician frecuentemente en el músculo adherido al hueso (fenómeno del cono inverso).

Presión de Oclusión Capilar Basal

La presión hidrostática en el lecho arteriolar capilar normal oscila entre **20 y 32 mmHg**. Cualquier fuerza de compresión externa no aliviada que supere este umbral colapsa el flujo hemático capilar y linfático, interrumpiendo el aporte de glucosa y oxígeno e impidiendo el aclaramiento de desechos metabólicos ácidos.

El Modelo del Cono Inverso o Lesión "De Adentro Hacia Afuera"

El tejido muscular presenta una tasa metabólica elevada y menor tolerancia a la anoxia que la piel. Cuando la compresión comprime la masa muscular contra una prominencia ósea rígida, el daño celular y la necrosis comienzan tempranamente en el plano profundo muscular, extendiéndose hacia la superficie como un cono cuya base asienta en el hueso y el vértice en la piel externa intacta.

MÓDULO 1: Cizallamiento, Fricción y Microclima

6 Horas Lectivas (Parte 2)

La patogenia de las LPP trasciende la presión perpendicular simple. La interacción biomecánica entre el paciente encamado y el soporte de descanso involucra fuerzas combinadas tangenciales y variables biofísicas de superficie que multiplican exponencialmente el colapso vascular.

Cizallamiento o Cizalla (Fuerza Tangencial)
Fuerza mecánica paralela que desliza capas tisulares profundas en dirección opuesta a las superficiales (ej. cuando el paciente resbala hacia los pies en la cama con cabecero elevado >30°). **Estira, angula y desgarra los vasos sanguíneos perforantes**, ocluyendo la microcirculación con presiones mucho más bajas que la presión simple.

Fricción (Roce Mecánico Superficial)
Fuerza tangencial que actúa directamente sobre la superficie epidérmica (ej. arrastrar al paciente sobre sábanas arrugadas sin dispositivo de transferencia). Remueve el estrato córneo queratinizado protector, provocando pérdida de la barrera cutánea (denudación) que expone la dermis a patógenos y humedad.

Variables Biofísicas del Microclima y su Impacto Dérmico

Variable del Microclima	Alteración Fisiológica Cutánea	Impacto Clínico en la Génesis de LPP
Humedad Excesiva (Sudor, orina, heces)	Maceración del estrato córneo y alteración del manto ácido dérmico (pH > 5.5).	El tejido macerado reduce su resistencia mecánica hasta 5 veces, facilitando el desgarro por fricción.
Temperatura Local Elevada (>37°C)	Aumenta la tasa metabólica celular un 10% por cada 1°C de aumento térmico.	Acelera la necrosis isquémica: las células demandan más oxígeno en un tejido con flujo capilar ocluido.
Transpirabilidad Insuficiente	Condensación de calor y sudor bajo empapadores de plástico o protectores sintéticos.	Incrementa el coeficiente de fricción de la piel, volviéndola más pegajosa y susceptible a la cizalla.

Prominencias Óseas de Máximo Riesgo según Posición Decúbito
Decúbito Supino: Sacro/cóccix, talones (calcáneo), escápulas y occipucio. **Decúbito Lateral:** Trocánteres mayores de la cadera, maléolos externos del tobillo, cóndilos femorales y acromion. **Sedestación (Silla de ruedas):** Tuberosidades isquiáticas, región sacra posterior y omóplatos.

Evaluación de Certificación: Módulo 1 (Anatomía y Fisiopatología)

10 Preguntas de Acreditación

1. ¿Qué es exactamente una Lesión por Presión (LPP)?

a) Una herida provocada por un golpe de puño | **b)** Un daño en la piel y tejidos blandos causado por aplastamiento prolongado contra un hueso o dispositivo | c) Una quemadura por agua hirviendo | d) Un corte con bisturí

Respuesta correcta: b | Fundamento: Las LPP surgen cuando la presión no aliviada oprime la piel y el músculo contra una prominencia ósea o un dispositivo médico.

2. ¿Qué ocurre dentro de los vasitos sanguíneos (capilares) cuando la presión externa aplasta la piel por encima de 32 mmHg?

a) La sangre corre diez veces más rápido | **b)** Los capilares se aplastan, se corta el paso de oxígeno y las células empiezan a morir (isquemia) | c) La piel se vuelve de acero | d) Salen burbujas de gas

Respuesta correcta: b | Fundamento: Presiones mayores a la presión capilar normal (32 mmHg) colapsan la luz de los vasos, cortando el flujo sanguíneo y causando necrosis.

3. ¿Cuál de los siguientes tejidos del cuerpo se daña y muere primero por falta de oxígeno ante una presión prolongada?

a) El pelo | **b)** El músculo profundo pegado al hueso | c) Las uñas | d) La capa más externa de la piel

Respuesta correcta: b | Fundamento: El tejido muscular tiene un consumo de oxígeno muy alto; se muere más rápido que la piel superficial (fenómeno del cono inverso).

4. ¿A qué se llama fuerza de "cizallamiento" o cizalla en un paciente acostado en el hospital?

a) Al frío que entra por la ventana | **b)** A la fuerza que tuerce y desgarra los vasos sanguíneos profundos cuando el paciente resbala hacia abajo en la cama | c) Al peso de la almohada | d) Al sonido de las máquinas

Respuesta correcta: b | Fundamento: El cizallamiento estira y rasga las arterias perforantes que nutren los tejidos cuando el cuerpo se desliza sobre la cama.

5. ¿Qué daño produce la fuerza de "fricción" cuando arrastramos a un paciente sobre las sábanas sin levantarlo bien?

a) Aumenta las vitaminas | **b)** Raspa y pela la primera capa protectora de la piel (epidermis), dejándola en carne viva | c) Calienta los músculos | d) Quita las pecas

Respuesta correcta: b | Fundamento: La fricción es el roce superficial que desprende las capas externas queratinizadas, facilitando que la piel se rompa.

6. ¿Qué le pasa a la piel cuando permanece muchas horas mojada con sudor, orina o heces (maceración)?

a) Se vuelve más gruesa y fuerte | **b)** Se ablanda, se desgasta y pierde hasta 5 veces su resistencia, rompiéndose fácilmente | c) Cambia de color a verde | d) No le pasa nada

Respuesta correcta: b | Fundamento: El exceso de humedad macera la queratina dérmica y destruye el manto ácido protector, dejando la piel frágil ante el mínimo roce.

7. Si un paciente pasa todo el día boca arriba (decúbito supino), ¿cuáles son los dos sitios óseos que más se rompen por presión?

a) La punta de la nariz y los párpados | **b)** El sacro (parte baja de la espalda) y los talones | c) Las muñecas y los labios | d) Las rodillas por delante

Respuesta correcta: b | Fundamento: En posición boca arriba, casi todo el peso del cuerpo descansa sobre el hueso sacro y los talones (calcáneos).

8. Si acostamos al paciente de costado (decúbito lateral), ¿qué prominencia ósea de la cadera sufre el mayor riesgo de dañarse?

a) El esternón | **b)** El trocánter mayor de la cadera | c) La mandíbula | d) El ombligo

Respuesta correcta: b | Fundamento: El trocánter mayor es el hueso lateral sobresaliente de la cadera que recibe toda la carga perpendicular en decúbito lateral de 90°.

9. ¿Por qué el aumento del calor o la fiebre en la piel atrapada en la cama empeora la formación de LPP?

a) Porque quema la sábana | **b)** Porque las células calientes exigen más oxígeno en un tejido que está aplastado y sin sangre | c) Porque congela la piel | d) Porque limpia las bacterias

Respuesta correcta: b | Fundamento: Por cada grado de temperatura corporal extra, las células demandan más energía; al no recibir sangre, se mueren con mayor rapidez.

10. ¿En qué zona ósea se concentra la mayor presión cuando un paciente pasa muchas horas sentado en una silla

MÓDULO 2: Escalas de Valoración del Riesgo de LPP

8 Horas Lectivas (Parte 1)

La valoración estructurada del riesgo de desarrollar LPP es el primer eslabón del cuidado preventivo. Permite identificar pacientes vulnerables antes de que aparezcan las lesiones. Las guías internacionales recomiendan evaluar el riesgo en las **primeras 6 a 8 horas** del ingreso hospitalario y reevaluar periódicamente según cambios clínicos.

1. Escala de Braden (Estándar de Oro)
Validada internacionalmente. Evalúa 6 subescalas: **1) Percepción sensorial; 2) Exposición a la humedad; 3) Actividad física; 4) Movilidad; 5) Nutrición; 6) Fricción y cizallamiento**. Rango: de 6 a 23 puntos. *A MENOR PUNTAJE, MAYOR ES EL RIESGO* del paciente.

2. Escalas de Norton y EMINA
Norton: 5 parámetros (Estado físico, Mental, Actividad, Movilidad, Incontinencia; 5 a 20 puntos; ≤14 indica riesgo).
EMINA: Diseñada para pacientes hospitalizados (Estado mental, Movilidad, Incontinencia, Nutrición, Actividad; puntaje inverso: *a mayor puntuación, mayor riesgo*).

Puntos de Corte e Interpretación de la Escala de Braden

Puntaje Braden	Nivel de Riesgo Clínico	Intervenciones Preventivas Obligatorias Inmediatas
15 a 18 Puntos	RIESGO BAJO	Plan de cambios posturales estructurado, protección de talones con almohadas y fomento de la deambulación activa o asistida.
13 a 14 Puntos	RIESGO MODERADO	Uso obligatorio de colchón de espuma viscoelástica (SEMP estática), cambios posturales cada 2-3 h y aplicación de AGHO en sacro y talones.
10 a 12 Puntos	RIESGO ALTO	Superficie Especial dinámica con celdas de aire alternante (SEMP activa), cambios cada 2 horas, protección con apósitos de espuma y nutrición rica en proteínas.
≤ 9 Puntos	**RIESGO MUY ALTO**	Todas las medidas anteriores reforzadas, taloneras suspendidas en el aire, movilizaciones suaves y valoración conjunta por equipo de terapia de heridas.

La Regla Inversa de la Escala de Braden
A diferencia de otras escalas médicas, en Braden **23 puntos representa un paciente completamente sano e independiente** (sin riesgo alguno) y **6 puntos representa un paciente en coma profundo, inmóvil e incontinente** (riesgo extremo de LPP).

Factores de Riesgo No Cuantificados en Escalas
Presencia de **vasopresores en infusión (noradrenalina)** que causan vasoconstricción periférica, edema generalizado (anasarca), hipotensión sostenida (<90/60 mmHg), anemia severa e hipoalbuminemia (<2.5 g/dl) agravan el riesgo independientemente del puntaje numérico obtenido.

MÓDULO 2: Protocolos de Revaloración y Cuidados Específicos

8 Horas Lectivas (Parte 2)

La asignación del nivel de riesgo no es un acto burocrático estático, sino una herramienta de toma de decisiones que activa automáticamente un conjunto de cuidados de enfermería individualizados (Care Bundle). La frecuencia de reevaluación debe adaptarse al entorno clínico del paciente.

Frecuencia de Reevaluación Protocolizada

1. Pacientes en UCI / Cuidados Críticos: Valoración diaria obligatoria en cada turno (cada 12 o 24 h). **2. Hospitalización General:** Mínimo cada 48 a 72 horas. **3. Cuidados Crónicos / Asistidos:** Semanal durante el primer mes y luego mensual. **4. Inmediato:** Ante cualquier cambio clínico (cirugía mayor, shock, deterioro neurológico).

Inspección de la Piel "Cefalocaudal Completa"

La valoración de riesgo debe acompañarse siempre de la **inspección visual y palpación directa de la piel desnuda** al ingreso y en cada cambio de turno, prestando especial atención a: nuca/occipucio, orejas, escápulas, codos, sacro, trocánteres, maléolos y ambos talones. Retirar medias compresivas y dispositivos médicos temporalmente para mirar la piel.

Matriz de Intervenciones Clave según Subescalas Deficitarias de Braden

Subescala Afectada	Condición Clínica del Paciente	Intervención de Cuidado Específica Inmediata
Percepción Sensorial = 1	Completamente limitada: No responde a dolor, sedado profundo o en coma.	Inspección de piel cada turno; uso de SEMP dinámica; acolchado de puntos óseos y dispositivos.
Humedad = 1 o 2	Constantemente o a menudo húmedo por orina, heces líquidas o diaforesis.	Crema barrera de óxido de zinc/dimeticona; cambio inmediato de absorbente; evitar empapadores plásticos.
Fricción y Cizallamiento = 1	Problema potencial o real: Requiere asistencia para moverse; se resbala en cama.	Elevar cabecero máximo a 30°; usar sábanas de transferencia para no arrastrar; proteger talones.

El Registro Obligatorio en la Historia Clínica

El puntaje obtenido en la escala de riesgo y las intervenciones preventivas puestas en marcha deben quedar explícitamente registrados en la hoja de notas de enfermería y en el plan de cuidados institucional. Si no está registrado en la historia clínica, legalmente se asume como no evaluado ni prevenido.

Evaluación de Certificación: Módulo 2 (Escalas de Riesgo)

10 Preguntas de Acreditación

1. ¿Para qué sirve usar una escala de riesgo como la Escala de Braden al recibir a un paciente en el hospital?

a) Para saber si tiene dinero | **b)** Para detectar a tiempo si el paciente tiene peligro de que se le rompa la piel y actuar antes de que aparezcan las llagas | c) Para darle el alta rápida | d) Para medir la fiebre

Respuesta correcta: b | Fundamento: La escala identifica objetivamente a los pacientes propensos a sufrir LPP para iniciar cuidados preventivos de inmediato.

2. ¿Cómo funciona el puntaje en la Escala de Braden para saber el peligro de un paciente?

a) Mientras más puntos saca, más enfermo está | **b)** Al revés de otras escalas: A menor puntaje, MAYOR es el peligro y riesgo de sufrir lesiones | c) Todos los pacientes sacan 100 puntos | d) Solo sirve en niños

Respuesta correcta: b | Fundamento: En Braden, un puntaje bajo (por ejemplo ≤12) significa riesgo alto, mientras que 23 puntos significa paciente sano sin riesgo.

3. Si evaluamos a un paciente y saca un puntaje de Braden de 11 puntos, ¿en qué nivel de riesgo se clasifica?

a) Sin ningún riesgo | b) Riesgo bajo | **c)** RIESGO ALTO de sufrir lesiones por presión | d) Ya está curado

Respuesta correcta: c | Fundamento: Un puntaje entre 10 y 12 puntos en Braden califica como Riesgo Alto, exigiendo colchón especial de aire y cambios cada 2 horas.

4. ¿Dentro de cuántas horas como máximo desde que ingresa un paciente al hospital se debe realizar la valoración del riesgo de LPP?

a) A los 15 días | **b)** En las primeras 6 a 8 horas de ingreso al servicio | c) Solo el día que se va de alta | d) Al año siguiente

Respuesta correcta: b | Fundamento: Las guías del MINSA y EPUAP exigen evaluar el riesgo en las primeras 6-8 horas para que las LPP no se formen el primer día.

5. ¿Cuál de las siguientes es una subescala evaluada por la Escala de Braden?

a) Color de los ojos | **b)** Exposición de la piel a la humedad | c) Marca de los zapatos | d) Idioma que habla

Respuesta correcta: b | Fundamento: Braden evalúa 6 áreas: humedad, movilidad, actividad, nutrición, percepción sensorial y fricción/cizalla.

6. ¿Con qué frecuencia mínima se debe volver a evaluar la escala de Braden en un paciente internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)?

a) Una vez al mes | **b)** Todos los días de forma obligatoria (cada 12 a 24 horas) | c) Solo si el paciente se despierta | d) Nunca en UCI

Respuesta correcta: b | Fundamento: En pacientes críticos el estado hemodinámico cambia rápidamente; se debe evaluar a diario en cada turno.

7. Si un paciente tiene sedación profunda en coma y saca 1 punto en "Percepción Sensorial", ¿qué cuidado especial necesita?

a) Hablarle con megáfono | **b)** Inspección completa de su piel todos los días y almohadillar todos sus huesos, porque él no siente dolor para quejarse | c) Ponerle audífonos | d) Ninguno

Respuesta correcta: b | Fundamento: Al no sentir el dolor del aplastamiento, el paciente sedado no se mueve solo y el equipo debe vigilar su piel constantemente.

8. ¿Qué medicamento fuerte para la presión baja (shock) aumenta mucho el peligro de que la piel se muera por falta de riego sanguíneo?

a) Paracetamol | **b)** Noradrenalina en infusión continua (que cierra las arterias de la piel) | c) Jarabe para la tos | d) Vitaminas

Respuesta correcta: b | Fundamento: Los vasopresores como la noradrenalina cierran la circulación en la piel para llevar sangre al corazón, dejando la piel muy expuesta a isquemia.

9. Al realizar la revisión física de la piel en un paciente encamado, ¿qué parte de los pies es obligatorio mirar y palpar siempre?

a) Solo las uñas | **b)** Los talones y los tobillos (maléolos) | c) Los pelos del pie | d) No se deben revisar los pies

Respuesta correcta: b | Fundamento: Los talones son el segundo lugar del cuerpo donde más LPP se forman; deben inspeccionarse y mantenerse protegidos.

10. ¿Por qué es obligatorio anotar el puntaje de la escala y los cuidados en la Historia Clínica del paciente?

a) Para gastar hojas de papel | **b)** Porque es el respaldo legal y asistencial que demuestra que el equipo de salud vigiló y protegió la piel del paciente | c) Para hacer tarea | d) Solo si el paciente lo pide

Respuesta correcta: b | Fundamento: El registro clínico certifica legalmente que se aplicaron las normas de seguridad del paciente para prevenir eventos adversos.

MÓDULO 3: Clasificación y Estadiaje de las LPP (EPUAP/NPIAP) 6 Horas Lectivas (Parte 1)

El sistema internacional estandarizado del **European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP)** y el **National Pressure Injury Advisory Panel (NPIAP)** clasifica las LPP según la profundidad anatómica del tejido destruido. Un correcto estadiaje determina el pronóstico clínico, el plan de curación y la auditoría de calidad hospitalaria.

Estadios Clínicos de las Lesiones por Presión (EPUAP / NPIAP)

Estadio	Signos Clínicos y Profundidad Tisular	Características Visuales Distintivas
ESTADIO 1	Piel intacta con **eritema no blanqueable** a la presión del dedo.	Enrojecimiento que NO desaparece al presionar; puede presentar calor local, edema y dolor previo.
ESTADIO 2	Pérdida de espesor parcial de la piel con dermis expuesta.	Úlcera abierta superficial rosada/roja húmeda, o **ampolla/flictena intacta o rota llena de líquido seroso**.
ESTADIO 3	Pérdida total del espesor de la piel con **grasa subcutánea visible**.	Tejido adiposo expuesto; pueden verse bordes enrollados (epibolia). Hueso, tendón y músculo NO visibles.
ESTADIO 4	Pérdida total del espesor de la piel y tejidos con **hueso, tendón o músculo directamente visibles o palpables**.	Frecuente presencia de cavitaciones, túneles profundos y esfacelos. Riesgo altísimo de osteomielitis y sepsis.

Prueba de la Vitopresión o Digitopresión

Para diferenciar un eritema reactivo benigno de un **Estadio 1**: se presiona firmemente con el dedo durante 3 segundos sobre la zona roja. Si al soltar la piel palidece (blanquea) y recupera su color, la microcirculación está intacta. Si **permanece roja fija sin blanquear**, existe daño microvascular isquémico establecido: *es una LPP Estadio 1*.

Regla de No Retrogresión de Estadios

UNA LPP NUNCA SE DES-ESTADIFICA EN SENTIDO INVERSO. Una lesión en Estadio 4 que cicatriza y se llena de tejido de granulación no pasa a llamarse "Estadio 2"; se documenta legalmente como *"LPP en Estadio 4 en proceso de cicatrización o resolución"*, dado que el tejido cicatricial pierde elasticidad y nunca recupera la fuerza tensil original.

Características Excluidas del Estadio 2

El Estadio 2 describe daño epidérmico y dérmico superficial puro. **NO debe utilizarse** para describir desgarros de piel por adhesivos (skin tears), dermatitis asociada a incontinencia (DAI), quemaduras químicas por sudor ni lesiones de humedad. Si se observa grasa subcutánea, ya es Estadio 3.

MÓDULO 3: LPP No Estadificables, DTP y Diagnóstico Diferencial 6 Horas Lectivas (Parte 2)

Existen dos categorías especiales donde la profundidad tisular no puede determinarse a simple vista de forma inmediata: las lesiones no estadificables por presencia de tejido necrótico y la sospecha de daño tisular profundo en capas musculares basales.

LPP No Estadificable (Profundidad Desconocida)
Pérdida total del espesor de los tejidos donde **el fondo de la úlcera está cubierto por esfacelo (amarillo/marrón) o escara necrótica dura (negra/gris)**. Hasta que no se retire el tejido desvitalizado no se puede saber si es un Estadio 3 o 4. *Excepción:* Escara seca y estable en talón sin eritema; actúa como cubierta biológica y no debe desbridarse.

Lesión por Presión Tisular Profunda (DTP)
Piel intacta o no intacta con un área localizada de **coloración rojo oscura, marrón o violácea persistente que no blanquea**, o ampolla llena de sangre oscura. Se produce por cizalla intensa y presión profunda en el músculo; puede evolucionar rápidamente hacia una úlcera profunda descubriendo un Estadio 3 o 4.

Diagnóstico Diferencial: LPP Sacra vs. Lesión por Humedad (LESCA / DAI)

Parámetro Clínico	Lesión por Presión (LPP Sacro/Glútea)	Dermatitis Asociada a Incontinencia (DAI / LESCA)
Causa Primaria	Presión perpendicular prolongada y/o cizallamiento tisular.	Contacto químico prolongado con orina y enzimas fecales irritantes.
Localización	Ubicada **exactamente sobre una prominencia ósea** (ej. hueso sacro).	En **pliegues cutáneos glúteos, periné y muslos**; respeta el sacro óseo.
Forma y Bordes	Lesión única, circular u ovalada, con **bordes nítidos y bien delimitados**.	Lesiones difusas, en "mariposa", con **bordes irregulares y lesiones satélites**.
Profundidad y Fondo	Puede ser profunda (grasa, músculo, hueso) con esfacelos o escaras.	Siempre **superficial** (erosión epidérmica); nunca presenta necrosis negra.

Impacto de la Confusión Diagnóstica
Confundir una dermatitis por incontinencia con una LPP conduce a errores terapéuticos graves. La DAI no se soluciona con apósitos hidrocoloides oclusivos (que empeoran la maceración), sino controlando la causa húmeda, limpiando con syndets a pH neutro y aplicando pastas de barrera con óxido de zinc o dimeticona.

Evaluación de Certificación: Módulo 3 (Clasificación y Estadiaje)

10 Preguntas de Acreditación

1. ¿Qué signo clásico en la piel define a una Lesión por Presión en ESTADIO 1?

a) Un hueco profundo donde se ve el hueso | **b)** Piel cerrada e intacta con un enrojecimiento que NO se pone blanco al apretar con el dedo | c) Una ampolla llena de pus verde | d) Piel de color negro duro

Respuesta correcta: b | Fundamento: El Estadio 1 presenta la piel íntegra pero con eritema no blanqueable a la presión, avisando daño vascular inicial.

2. Si un paciente tiene una herida superficial abierta rosada o una ampolla con agua limpia en el sacro, ¿en qué estadio está?

a) Estadio 4 | b) No estadificable | **c)** ESTADIO 2 (daño superficial de la epidermis y dermis) | d) Está completamente curado

Respuesta correcta: c | Fundamento: El Estadio 2 abarca pérdida superficial de piel (úlcera rosada poco profunda) o ampollas serosas cerradas o rotas.

3. ¿Qué tejido amarillento del cuerpo se hace visible en el fondo de una úlcera por presión en ESTADIO 3?

a) El cerebro | **b)** La grasa subcutánea del cuerpo (tejido adiposo) | c) El hueso fémur | d) Los dientes

Respuesta correcta: b | Fundamento: En Estadio 3 se pierde toda la piel y queda expuesta la grasa amarilla subcutánea, pero todavía no asoman tendones ni huesos.

4. ¿Cuándo se clasifica una herida por presión en ESTADIO 4, considerado el más avanzado y destructivo?

a) Cuando solo tiene una costrita seca | **b)** Cuando la úlcera es tan honda que se puede ver o tocar directamente el hueso, el músculo o los tendones | c) Cuando la piel está rosada | d) Cuando no duele

Respuesta correcta: b | Fundamento: El Estadio 4 presenta destrucción tisular profunda con exposición directa de músculos, tendones o superficies óseas.

5. ¿Por qué una lesión llena de costra dura negra (escara) o masa amarilla se clasifica como "NO ESTADIFICABLE"?

a) Porque el personal no sabe contar | **b)** Porque la costra tapa el fondo y no deja ver qué tan honda es la herida por debajo | c) Porque es una quemadura de sol | d) Porque es de color negro

Respuesta correcta: b | Fundamento: Al estar el fondo cubierto por tejido muerto (esfacelo o escara), es imposible saber si la lesión llega a grasa (Estadio 3) o hueso (Estadio 4).

6. ¿Qué es una lesión por "Daño Tisular Profundo" (DTP) en el talón o glúteo?

a) Una peca grande | **b)** Una zona de piel intacta pero de color morado oscuro o marrón con una ampolla de sangre, que avisa que el músculo se murió por dentro | c) Un raspón con pasto | d) Una picadura de pulga

Respuesta correcta: b | Fundamento: El DTP indica daño isquémico grave en planos profundos musculares; la piel se ve violácea o con flictenas hemáticas oscuras.

7. Si una lesión en Estadio 4 profunda se va curando y empieza a rellenarse de carne rosada, ¿cómo se anota en el registro?

a) Se le cambia el nombre a Estadio 1 | **b)** Se anota como: "Lesión en Estadio 4 en proceso de cicatrización" (nunca se des-estadifica hacia atrás) | c) Se borra de la historia | d) Se pone Estadio cero

Respuesta correcta: b | Fundamento: Las normas EPUAP/NPIAP prohíben la retrogresión de estadios; el tejido cicatricial no recupera la anatomía normal original.

8. ¿En qué se diferencia una quemadura por pañal/orina (dermatitis por incontinencia) de una Lesión por Presión?

a) No hay ninguna diferencia | **b)** La dermatitis por orina está en los pliegues y nalgas con forma de mariposa difusa y no tiene hueso duro abajo | c) La dermatitis solo da en la cara | d) La LPP es blanca

Respuesta correcta: b | Fundamento: La dermatitis por humedad es superficial y afecta los pliegues húmedos por químicos de la orina; la LPP se ubica sobre el hueso por aplastamiento.

9. ¿Cómo se hace la prueba con el dedo (digitopresión) para confirmar si una mancha roja en la piel es un Estadio 1?

a) Raspar con la uña hasta sangrar | **b)** Apretar con el dedo 3 segundos; si al soltar sigue roja fija y no se pone blanca, es un Estadio 1 | c) Pasar un algodón mojado | d) Soplar con un tubo

Respuesta correcta: b | Fundamento: El eritema no blanqueable a la presión demuestra que la microcirculación local está ocluida y ya existe daño tisular establecido.

10. ¿Por qué NO se debe arrancar ni cortar una escara negra seca en el talón de un paciente si está firme y no tiene pus?

a) Porque huele feo | **b)** Porque la costra seca y dura actúa como un tapón biológico protector natural que previene infecciones si no está hinchada | c) Porque se rompe la tijera | d) Por pereza

MÓDULO 4: Prevención Activa: Movilización, SEMP y Protección Ósea

8 Horas Lectivas (Parte 1)

La movilización sistemática y el alivio continuo de la presión constituyen la estrategia preventiva de mayor eficacia demostrada en la práctica clínica. Ninguna tecnología ni pomada tópica puede sustituir el beneficio biomecánico de **redistribuir el peso corporal y restaurar el flujo sanguíneo tisular**.

1. Regla de los 30° en Cama

Evitar decúbitos laterales estrictos de 90°. Colocar al paciente en **inclinación lateral oblicua a 30°** con una almohada bajo la espalda. El cabecero de la cama **no debe superar los 30°** (excepto al comer) para evitar que el cuerpo resbale por cizallamiento.

2. Reloj de Cambios Posturales

Rotación planificada cada **2 a 3 horas**: 1) Supino → 2) Lateral oblicuo derecho 30° → 3) Supino → 4) Lateral oblicuo izquierdo 30°. Si el paciente está en silla de ruedas, debe realizar micropulsiones de alivio cada **15 minutos** o reposicionarlo cada 1 hora.

3. Ácidos Grasos Hiperoxigenados

Los **AGHO** mejoran la microcirculación, aumentan la elasticidad cutánea y frenan la deshidratación dérmica. Se aplican en sacro, talones y trocánteres en piel intacta mediante **toques suaves sin masajear**.

Superficies Especiales del Manejo de la Presión (SEMP)

Tipo de Superficie (SEMP)	Mecanismo Tecnológico de Descarga	Indicación Clínica según Nivel de Riesgo
SEMP Estática (Espuma viscoelástica reactiva)	Aumenta la superficie de contacto corporal, distribuyendo el peso de manera uniforme por inmersión y envolvimiento.	Pacientes con **Riesgo Bajo a Moderado** (Braden 13-18) que pueden colaborar con microposturas en cama.
SEMP Dinámica o Activa (Colchón de celdas de aire alternante)	Un compresor infla y desinfla celdas cilíndricas en ciclos de 10-15 min, alternando puntos de presión cero en el cuerpo.	Pacientes con **Riesgo Alto a Muy Alto** (Braden ≤12), inmóviles o con LPP previas en múltiples sitios.
Cojines de Asiento de Celdas de Aire	Celdas intercomunicadas de silicona/aire que descargan las tuberosidades isquiáticas en sedestación.	**Obligatorio para todo paciente en silla de ruedas** con movilidad reducida durante más de 2 horas.

PROHIBICIÓN ESTRICTA: Los Dispositivos en Forma de Anillo o Flotador (Rodetes)

QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO EL USO DE FLOTADORES, COJINES HUECOS O RODETES DE GOMA O ESPUMA. Aunque parecen aliviar el centro del sacro, su anillo exterior ejerce una presión circular concentrada de estrangulamiento vascular que ocluye la circulación sanguínea hacia el área central, provocando necrosis y edema tisular severo.

MÓDULO 4: Descarga Total de Talones y Manejo de Zonas Críticas

8 Horas Lectivas (Parte 2)

Los **talones** representan la segunda localización anatómica más frecuente de LPP (después del sacro) y la más compleja de cicatrizar debido a la escasez de tejido muscular amortiguador, la escasa perfusión arterial distal y la estrecha aposición del hueso calcáneo contra la piel.

Técnica de Descarga Total (Talones Flotantes)
Colocar una almohada longitudinal a lo largo de las pantorrillas (desde la mitad de la pierna hasta el tobillo) de modo que **LOS TALONES QUEDEN COMPLETAMENTE SUSPENDIDOS EN EL AIRE SIN TOCAR EL COLCHÓN**. *Cuidado:* Evitar colocar el apoyo bajo el hueco poplíteo de la rodilla, ya que comprime la vena poplítea aumentando el riesgo de trombosis venosa profunda.

Taloneras Diseñadas de Espuma o Aire
Dispositivos ergonómicos acolchados que abrazan la pantorrilla y mantienen el talón en suspensión continua, evitando que choque con la cama durante los movimientos involuntarios del paciente. Tienen la ventaja de mantenerse posicionadas incluso cuando el paciente flexiona las rodillas.

Pautas Correctas e Incorrectas en la Protección de Prominencias Óseas

Intervención Preventiva	Estado Técnico Normado	Justificación Biomecánica y Clínica
Masajear prominencias enrojecidas	PROHIBIDO / CONTRAINDICADO	El masaje manual aplasta y rompe los capilares isquémicos frágiles, acelerando la necrosis profunda.
Uso de Ácidos Grasos (AGHO)	RECOMENDADO (Aplica suave)	Se aplican unas gotas con toques suaves circulares sin frotar con fuerza. Hidrata y oxigena la epidermis.
Apósitos de Espuma Multicapa	RECOMENDADO EN SACRO Y TALÓN	Apósitos de poliuretano siliconados con tecnología multicapa que disipan las fuerzas de cizallamiento y fricción.

Uso de Sábanas de Transferencia para Movilizar
Para subir o acomodar a un paciente en la cama, **nunca se le debe tirar de las axilas ni arrastrar directamente sobre la sábana bajera**. Se debe utilizar una sábana entremetida o sábana deslizante de baja fricción entre dos personas para levantarlo suspendido en bloque, eliminando totalmente la fuerza de cizalla sobre el sacro.

Evaluación de Certificación: Módulo 4 (Prevención Activa y SEMP)

10 Preguntas de Acreditación

1. ¿Cada cuántas horas como máximo se le debe cambiar de posición en la cama a un paciente que no puede moverse solo?

a) Cada 24 horas | **b)** Cada 2 a 3 horas de forma planificada y constante | c) Solo una vez a la semana | d) Cuando el paciente lo pida

Respuesta correcta: b | Fundamento: Cambiar de postura cada 2 a 3 horas alivia el aplastamiento de los tejidos y permite que la sangre vuelva a circular en la piel.

2. ¿Por qué está PROHIBIDO masajear o frotar fuerte con alcohol los huesos enrojecidos de un paciente?

a) Porque se gasta el alcohol | **b)** Porque el masaje fuerte aplasta y rompe los capilares que ya están débiles y acelera la muerte del tejido | c) Porque mancha las manos | d) Porque da frío

Respuesta correcta: b | Fundamento: Las guías internacionales prohíben masajear zonas rojas; frotar desgarra los vasitos sanguíneos isquémicos subyacentes.

3. Al colocar al paciente de costado en la cama, ¿con qué ángulo de inclinación se debe poner para no aplastar el hueso de la cadera?

a) En ángulo de 90° aplastando el hueso | **b)** En inclinación suave de 30° con una almohada en la espalda | c) Completamente boca abajo | d) De cabeza

Respuesta correcta: b | Fundamento: La posición lateral oblicua a 30° apoya el peso en la masa muscular del glúteo y evita la compresión del trocánter de la cadera.

4. ¿Por qué el cabecero de la cama del paciente NO debe estar levantado a más de 30 grados todo el día?

a) Porque no puede ver la televisión | **b)** Porque al estar muy sentado el cuerpo resbala hacia los pies y la cizalla desgarra los vasos del sacro | c) Porque se arruga la almohada | d) Por el frío

Respuesta correcta: b | Fundamento: Si el cabecero sube más de 30°, el peso del cuerpo desliza la pelvis hacia abajo, doblando y rompiendo los vasos sanguíneos del sacro.

5. ¿Cómo funciona un colchón de aire especial alternante (SEMP dinámica) en la cama de un paciente de alto riesgo?

a) Echa perfume en la habitación | **b)** Un motor infla y desinfla sus tubos por turnos, dejando partes del cuerpo sin ninguna presión cada 10 minutos | c) Calienta la espalda a 50°C | d) Da masajes vibratorios fuertes

Respuesta correcta: b | Fundamento: El colchón de aire alternante desinfla cilindros por ciclos programados para que la piel descanse con presión cero periódica.

6. ¿Cómo se debe colocar una almohada para que los talones queden protegidos con la técnica de "talones flotantes"?

a) Directamente debajo del talón apretándolo | **b)** A lo largo de la pantorrilla, dejando los talones en el aire sin tocar el colchón | c) En los dedos de los pies | d) Debajo de la cabeza

Respuesta correcta: b | Fundamento: La almohada en la pantorrilla suspende los talones en el vacío con presión cero absoluta contra la cama.

7. ¿Por qué están TERMINANTEMENTE PROHIBIDOS los cojines con hueco en medio o flotadores de hule para sentar al paciente?

a) Porque son de color feo | **b)** Porque el aro exterior aprieta como un torniquete y corta la sangre que llega al centro de la herida | c) Porque se desinflan rápido | d) Porque dan calor

Respuesta correcta: b | Fundamento: Los flotadores redondos provocan estrangulamiento vascular en anillo, aumentando el edema y matando el tejido central.

8. ¿Para qué se aplican los Ácidos Grasos Hiperoxigenados (AGHO) en la piel sana de la espalda y talones?

a) Para perfumar al paciente | **b)** Para mejorar la circulación, devolver elasticidad a la piel y evitar que se reseque y rompa | c) Para teñir la piel | d) Para quitar manchas de nacimiento

Respuesta correcta: b | Fundamento: Los AGHO hidratan profundamente, restauran la barrera lipídica y mejoran el riego sanguíneo capilar con toques suaves.

9. Al levantar o acomodar a un paciente pesado en la cama, ¿cuál es la forma correcta para no pelarle la piel?

a) Arrastrarlo jalándole de los pantalones sobre la sábana | **b)** Levantarlo en peso entre dos personas con una sábana entremetida sin arrastrarlo | c) Tirarle de los pies | d) Empujarlo con fuerza

Respuesta correcta: b | Fundamento: Levantar al paciente en peso con una sábana auxiliar elimina la fricción y la cizalla destructiva contra el colchón.

MÓDULO 5: Nutrición Clínica, Hidratación y Manejo de la Incontinencia

6 Horas Lectivas (Parte 1)

La malnutrición proteico-calórica y la deshidratación son factores de riesgo sistémicos independientes que cuadruplican la probabilidad de desarrollar LPP y frenan la cicatrización. Un soporte nutricional optimizado mantiene el espesor de la masa muscular amortiguadora y la síntesis de colágeno dérmico.

Requerimientos Energéticos y Proteicos

Las guías EPUAP/NPIAP recomiendan: **1. Calorías:** 30 a 35 kcal por kg de peso corporal al día. **2. Proteínas: 1.25 a 1.5 gramos de proteína por kg al día** (en desnutridos o con úlceras múltiples hasta 2.0 g/kg). **3. Hidratación:** 30 a 35 ml de agua por kg al día (vigilando función cardíaca y renal).

Marcadores Analíticos de Desnutrición Grave

La **Hipoalbuminemia (<3.0 g/dl)** reduce la presión oncótica capilar, provocando extravasación de líquido y edema tisular generalizado. El tejido edematoso tiene una difusión de oxígeno muy pobre, resiste poco la compresión y se ulcera con facilidad. La prealbúmina refleja cambios nutricionales recientes (<15 mg/dl).

Micronutrientes Críticos en la Síntesis de Colágeno y Cicatrización

Nutriente / Sustrato	Función Fisiológica Específica	Impacto Clínico en la Prevención de LPP
Zinc (Mineral traza)	Cofactor de enzimas de síntesis de ADN, proliferación celular y función inmune.	El déficit retarda la epitelización y reduce la fuerza tensil del colágeno en la dermis.
Vitamina C (Ácido ascórbico)	Cofactor esencial en la hidroxilación de la prolina y lisina en la síntesis de colágeno.	Fortalece las paredes capilares; previene la fragilidad dérmica y hemorragias locales.
Arginina (Aminoácido)	Precursor de óxido nítrico y prolina; estimula la síntesis proteica tisular.	Mejora el flujo sanguíneo local y acelera la formación de tejido conectivo resistente.

Suplementos Orales Nutricionales Hiperproteicos

En pacientes con puntajes de riesgo alto (Braden ≤12) o con desnutrición establecida incapaces de cubrir sus requerimientos con la dieta hospitalaria habitual, se recomienda prescribir **suplementos nutricionales orales de alta densidad calórica y enriquecidos con arginina, zinc y antioxidantes** entre comidas.

Deshidratación y Turgencia Tisular

La pérdida hídrica reduce la elasticidad de la piel y disminuye el volumen sanguíneo circulante. La piel deshidratada se vuelve quebradiza y seca, aumentando la fricción contra la cama. Asegurar una ingesta de 1.5 a 2 litros de agua diarios en ausencia de contraindicación médica.

MÓDULO 5: Cuidados del Microclima, Piel e Incontinencia

6 Horas Lectivas (Parte 2)

El manejo protocolizado de la incontinencia fecal y urinaria busca eliminar la agresión química continua sobre la epidermis. La presencia combinada de orina (urea/amonio) y enzimas fecales (lipasas y proteasas) destruye la barrera lipídica y eleva el pH alcalino dérmico.

1. Limpieza Cutánea: Syndets a pH Neutro

Limpiar la piel perianal inmediatamente tras cada episodio de incontinencia con agua tibia y **jabones sin detergente agresivo (Syndets) con pH fisiológico (5.5)** o espumas limpiadoras sin enjuague. *PROHIBIDO:* Usar jabones en barra alcalinos tradicionales o frotar vigorosamente con toallas secas. Secar con suaves toques.

2. Aplicación de Cremas Barrera de Protección

Tras secar la piel, aplicar una capa delgada de **crema barrera impermeable a base de Óxido de Zinc, Óxido de Zinc con Dimeticona o películas barrera no irritantes de polímeros (cavilon)**. Crean un escudo transparente hidrofóbico que aísla la piel de la orina ácida y los fluidos digestivos.

Protocolo de Cuidado de la Piel Expuesta a Humedad

Acción de Cuidado	Procedimiento Técnico Protocolizado	Principio Asistencial y Riesgo Evitado
Selección de Absorbente	Pañales anatómicos transpirables de celulosa con polímero superabsorbente que retiene la humedad en el interior.	Mantiene la superficie en contacto con la piel seca; evita el retorno de la orina al moverse.
Dispositivos Fecales	Sistemas colectores fecales de silicona (tipo Flexi-Seal) o bolsas perianales en diarreas líquidas masivas.	Evita el contacto cáustico de heces diarreicas ricas en enzimas proteolíticas sobre la piel sacra.
Eliminación de Plásticos	Retirar empapadores o protectores con base plástica no transpirable colocados bajo las sábanas.	Los plásticos condensan el calor y sudor del paciente, acelerando la maceración tisular.

Sistemas Colectores Externos de Orina

En varones incontinentes se recomienda el uso de colectores de silicona externos tipo preservativo (uro-colector) o sondaje intermitente limpio antes que colocar sondas vesicales permanentes solo para control de la piel. *Una sonda Foley nunca debe colocarse solo para ahorrar cambios de pañal*, por el altísimo riesgo de sepsis urinaria.

Evaluación de Certificación: Módulo 5 (Nutrición e Incontinencia)

10 Preguntas de Acreditación

1. ¿Qué nutriente de los alimentos es el más importante para reparar los tejidos y cicatrizar las heridas del cuerpo?

a) Las grasas saturadas | **b)** Las proteínas (como carnes, huevos y leche) | c) El azúcar refinado | d) La sal

Respuesta correcta: b | Fundamento: Las proteínas aportan los aminoácidos indispensables para fabricar colágeno y regenerar la piel y el músculo dañado.

2. ¿Por qué una persona desnutrida que tiene la albúmina muy baja en sangre (hipoalbuminemia) se llena de heridas más rápido?

a) Porque tiene mucha energía | **b)** Porque se le hinchan los tejidos con agua (edema) y la piel hinchada se rompe con facilidad al aplastarse | c) Porque se vuelve muy pesada | d) No afecta en nada

Respuesta correcta: b | Fundamento: La falta de albúmina provoca salida de líquido al espacio celular (edema); los tejidos edematosos reciben poco oxígeno y se ulceran fácil.

3. ¿Qué vitamina es famosa por ser indispensable para que el cuerpo pueda producir fibras de colágeno fuertes en la piel?

a) Vitamina C | b) Vitamina K sola | c) Vitamina D | d) Ninguna

Respuesta correcta: a | Fundamento: La vitamina C es el cofactor biológico fundamental para que las células fabriquen colágeno dérmico resistente.

4. ¿Cuánta agua al día aproximadamente necesita tomar un adulto mayor encamado para mantener la elasticidad de su piel?

a) Medio vaso a la semana | **b)** De 1.5 a 2 litros diarios (30 a 35 ml por kilo de peso si su corazón y riñón lo permiten) | c) 20 litros diarios | d) Cero líquidos

Respuesta correcta: b | Fundamento: Una buena hidratación mantiene la turgencia y elasticidad de la piel; la piel deshidratada se reseca, se fisura y se desgarra al frotar.

5. ¿Con qué producto se debe limpiar la piel de las nalgas de un paciente que se hizo deposiciones para no irritarlo?

a) Detergente de lavar ropa con lejía | **b)** Agua tibia con jabones suaves sin detergente agresivo (Syndets a pH neutro 5.5) | c) Alcohol puro de 96 grados | d) Gasolina

Respuesta correcta: b | Fundamento: Los limpiadores suaves (syndets) limpian los restos de heces sin destruir el manto ácido graso protector de la piel.

6. ¿Qué tipo de cremas se deben poner en la piel limpia del periné para protegerla de la orina ácida en pacientes con pañal?

a) Pomadas con perfume fuerte | **b)** Cremas barrera protectoras a base de Óxido de Zinc o Dimeticona | c) Azúcar con miel | d) Pasta dental

Respuesta correcta: b | Fundamento: El óxido de zinc y la dimeticona forman una película impermeable que repele los ácidos de la orina y las enzimas fecales.

7. ¿Cómo se debe secar la piel íntima de un paciente después de lavarle las heces para no pelarlo?

a) Frotando fuerte con una toalla áspera | **b)** Secando con toques suaves y palmaditas con una toalla suave sin arrastrar | c) Con un secador de pelo con aire hirviendo | d) Dejándola empapada de agua

Respuesta correcta: b | Fundamento: Frotar una piel que ya estuvo en contacto con orina o heces arranca la epidermis debilitada; secar con toques suaves protege la piel.

8. ¿Por qué es malo poner protectores o bolsas de plástico grueso debajo de la sábana de los pacientes?

a) Porque hacen mucho ruido al moverse | **b)** Porque no dejan respirar la piel, acumulan sudor caliente y maceran la espalda del paciente | c) Porque son muy baratos | d) Porque brillan

Respuesta correcta: b | Fundamento: El plástico atrapa la humedad y el calor del cuerpo; la piel se macera y se ablanda rápidamente con el sudor retenido.

9. ¿Es correcto colocar una sonda vesical de plástico a un paciente SOLO para no tener que cambiarle los pañales de orina?

a) Sí, es excelente para que el personal descanse | **b)** NO, está desaconsejado porque la sonda urinaria puede causar infecciones graves en la sangre (sepsis) | c) Sí, a todos los que usan pañal | d) Da igual

Respuesta correcta: b | Fundamento: La sonda vesical es una puerta de entrada para infecciones graves; solo debe usarse por retención urinaria o heridas abiertas sacras contaminadas.

10. Si un paciente desnutrido no puede comer suficiente carne en su almuerzo hospitalario, ¿qué ayuda nutricional

MÓDULO 6: Lesiones Relacionadas con Dispositivos Médicos (LPRDM)

6 Horas Lectivas (Parte 1)

Las **Lesiones por Presión Relacionadas con Dispositivos Médicos (LPRDM)** son aquellas que resultan de la presión mantenida de un objeto diagnóstico o terapéutico diseñado con fines clínicos. Tienen la característica distintiva de **reproducir con exactitud el patrón geométrico o la forma del dispositivo causante**.

Mecanismo de las LPRDM

A diferencia de las LPP clásicas sobre prominencias óseas, las LPRDM pueden aparecer en **cualquier parte del cuerpo** donde un plástico, arnés, tubo o cable rígido quede atrapado contra la piel o mucosas. El edema tisular progresivo del paciente crítico atrapa el dispositivo aumentando la presión en pocas horas.

LPP en Membranas Mucosas

Lesiones ubicadas en tejidos mucosos por dispositivos médicos (tubo endotraqueal en labios/lengua, sonda nasogástrica en aletas nasales, sonda Foley en meato urinario). *REGLA INTERNACIONAL:* **Las LPP en mucosas NO se clasifican con el sistema de Estadios 1 a 4**, debido a que las mucosas carecen de dermis y epidermis queratinizada. Se documentan simplemente como LPP mucosa.

Dispositivos Médicos de Alto Riesgo y Medidas de Prevención Específicas

Dispositivo Médico	Localización Anatómica Dañada	Intervención Preventiva Obligatoria
Cánula Nasal de Oxígeno	Pabellones auriculares (detrás de la oreja) y orificios nasales.	Acolchar las tubuladuras con protectores de espuma detrás de las orejas; vigilar presión del arnés.
Máscara de VMNI / CPAP	Puente nasal (dorso óseo de la nariz) y pómulos.	Colocar un **apósito de hidrocoloide o espuma fina profiláctica** en el puente nasal antes de ajustar la máscara.
Tubo Endotraqueal (TET)	Comisuras labiales, labios y lengua en pacientes intubados.	**Rotar el tubo endotraqueal de lado labial cada 12 o 24 horas**; desinflar el arnés y revisar labios.
Sonda Nasogástrica (SNG)	Aleta nasal y tabique cartilaginoso.	Fijar sin tracción hacia arriba; cambiar la fijación adhesiva e inspeccionar aleta diariamente.
Sensor de Pulsioximetría	Yemas de los dedos de manos y pies o lóbulos de orejas.	**Rotar el sensor de dedo cada 4 horas** en adultos (cada 2 horas en recién nacidos y lactantes).

Regla de Oro en Fijación de Dispositivos

Asegurar pero no estrangular: Ningún dispositivo médico debe apretarse excesivamente contra la piel. Se debe comprobar que quepa la holgura de un dedo entre la cinta o arnés y la piel del paciente. Retirar o aflojar los dispositivos temporalmente al menos **dos veces al día** para inspeccionar la piel subyacente.

MÓDULO 6: Bioseguridad, Curación Básica y Eventos Adversos

6 Horas Lectivas (Parte 2)

La aparición de una LPP intrahospitalaria está catalogada como un **Evento Adverso Prevenible** que compromete la seguridad del paciente. Su abordaje exige la notificación oficial institucional y la aplicación de principios modernos de curación en ambiente húmedo (Esquema TIME).

Notificación como Evento Adverso (MINSA)

Toda LPP que se desarrolle dentro del establecimiento de salud a partir del Estadio 2 debe ser **registrada formalmente en la Ficha de Notificación de Eventos Adversos** del Comité de Seguridad del Paciente en las primeras 24 horas. Permite auditar las fallas de cuidado (omisión de cambios, falta de SEMP) e implementar mejoras sin fines punitivos.

Principio TIME en la Preparación del Lecho

T (Tejido): Retirar tejido no viable o necrótico (desbridamiento). **I (Infección/Inflamación):** Controlar la carga bacteriana con apósitos de plata o antimicrobianos. **M (Maceración/Humedad):** Gestionar el exceso de exudado con alginatos o espumas. **E (Bordes epiteliales):** Favorecer la migración celular desde los bordes.

Tipos de Desbridamiento y Bioseguridad en Curaciones

Tipo de Desbridamiento	Mecanismo de Retiro del Tejido Muerto	Indicación Clínica y Bioseguridad
Autolítico	Uso de **hidrogel amorfo** bajo apósito oclusivo que aporta humedad y activa enzimas del propio cuerpo.	El más seguro, indoloro y selectivo. De elección en pacientes ambulatorios o dolorosos.
Enzimático	Aplicación de pomadas con enzimas exógenas (Colagenasa / Papaína) que degradan fibras de colágeno necrótico.	Requiere aplicar solo sobre el tejido muerto en curas diarias; proteger piel sana con óxido de zinc.
Quirúrgico / Cortante	Retiro rápido de esfacelos y escaras mediante bisturí, tijeras estériles y pinzas de disección.	Exclusivo por personal entrenado con técnica aséptica estricta; riesgo de sangrado y bacteriemia transitoria.

Limpieza Segura del Lecho de la Úlcera

Lavar siempre con **suero fisiológico tibio (NaCl 0.9%) a baja presión** mediante jeringa de 20 ml y aguja 18G (presión suave de 4 a 8 psi). **NO usar antisépticos citotóxicos como agua oxigenada, povidona yodada concentrada ni hipoclorito** en heridas limpias, ya que destruyen los fibroblastos sanos e impiden cicatrizar.

Bioseguridad y Manejo de Residuos de Curación

El personal debe utilizar guantes limpios para retirar el apósito sucio, higiene de manos y guantes estériles para la curación del lecho. Los apósitos empapados con pus o sangre van en **bolsa roja (Biocontaminados)**; las hojas de bisturí descartadas en **caja rígida de punzocortantes**.

Evaluación de Certificación: Módulo 6 (Dispositivos Médicos y Curación)

10 Preguntas de Acreditación

1. ¿Qué característica visual especial tienen las lesiones por presión causadas por un dispositivo médico (LPRDM)?

a) Son siempre de color verde fosforescente | **b)** Tienen exactamente la misma forma y silueta del aparato que las aplastó (como la manguera o la máscara) | c) Solo dan en el pelo | d) Desaparecen al parpadear

Respuesta correcta: b | Fundamento: Las LPRDM reproducen el contorno del objeto que las causó (el arnés de oxígeno, la sonda nasogástrica o el sensor).

2. ¿Por qué las heridas por presión causadas dentro de la boca o en las fosas nasales (mucosas) NO se clasifican en Estadios 1 a 4?

a) Porque a los médicos no les gusta | **b)** Porque las mucosas son húmedas, no tienen piel queratinizada ni dermis como la piel de afuera y no se puede medir igual | c) Porque se curan en 1 minuto | d) Por error

Respuesta correcta: b | Fundamento: La anatomía de las mucosas carece de las capas histológicas dérmicas de la piel; se documentan simplemente como LPP en mucosa.

3. ¿Qué parte de la cara se rompe con mayor frecuencia si la máscara de oxígeno apretada (VMNI) no se protege?

a) Las cejas | **b)** El puente o dorso óseo de la nariz | c) La barbilla únicamente | d) El cuello

Respuesta correcta: b | Fundamento: La máscara aprieta el hueso nasal; colocar un parche fino de hidrocoloide o espuma antes de amarrarla evita la úlcera.

4. ¿Qué cuidado se debe tener con el tubo de respiración (tubo endotraqueal) en la boca de un paciente en coma en la UCI?

a) Dejarlo en el mismo ladito de la boca por un mes | **b)** Mover y rotar el tubo de izquierda a derecha al menos una vez al día para no cortar el labio | c) Amarrarlo con alambre | d) Echarle talco

Respuesta correcta: b | Fundamento: Rotar el tubo endotraqueal de comisura labial cada 12 a 24 horas alivia la presión continua y evita la necrosis del labio y lengua.

5. ¿Cada cuánto tiempo se debe cambiar de dedo el sensor del pulsoxímetro (saturómetro) en un paciente hospitalizado?

a) Cada 3 semanas | **b)** Al menos cada 4 horas (y cada 2 horas en recién nacidos) para evitar que la luz roja o el plástico quemen el dedito | c) Nunca se cambia de dedo | d) Cada año

Respuesta correcta: b | Fundamento: La pinza del pulsioximetro hace compresión continua; rotar de dedo cada 4 horas previene la necrosis de la yema digital.

6. ¿Por qué está desaconsejado echar agua oxigenada o povidona yodada oscura directamente dentro de una úlcera limpia que está sanando?

a) Porque huele feo | **b)** Porque son líquidos desinfectantes agresivos que matan las células nuevas y sanas que están intentando cerrar la herida | c) Porque manchan el piso | d) Porque es muy caro

Respuesta correcta: b | Fundamento: Los antisépticos fuertes como el agua oxigenada son citotóxicos; destruyen los fibroblastos que fabrican tejido de granulación.

7. ¿Con qué líquido tibio y limpio se debe lavar normalmente una herida o úlcera por presión en la curación diaria?

a) Agua con sal de cocina | **b)** Con Suero Fisiológico estéril tibio (Cloruro de Sodio al 0.9%) a chorro suave | c) Con alcohol puro de 96° | d) Con colonia

Respuesta correcta: b | Fundamento: El suero salino al 0.9% es biocompatible e isotónico; arrastra bacterias y suciedad sin quemar las células sanas.

8. ¿A qué se llama "desbridamiento autolítico" de una herida con tejido muerto?

a) Cortar con tijera | **b)** Poner un gel hidratante especial (hidrogel) tapado para que las propias enzimas naturales del cuerpo deshagan la costra blanda | c) Arrancar la costra con la mano | d) Lavar con detergente

Respuesta correcta: b | Fundamento: El desbridamiento autolítico usa geles de agua (hidrogel) que ablandan la necrosis para que el propio cuerpo la limpie sin dolor.

9. En el sistema de seguridad hospitalario, ¿cómo se considera la aparición de una úlcera por presión profunda en un paciente internado?

a) Un milagro de la medicina | **b)** Un Evento Adverso que pudo prevenirse y que debe notificarse para mejorar la atención de enfermería | c) Una casualidad de la vida | d) Algo que no importa

Respuesta correcta: b | Fundamento: Más del 95% de las LPP son prevenibles; su desarrollo intrahospitalario se audita formalmente como un evento adverso de calidad.